



UNIVERSITY OF GEORGIA
EXTENSION



BEGINNING Activity:

Method 2: Making Jam



Making Strawberry Freezer Jam



National Center for Home Food Preservation
College of Family and Consumer Sciences
UNIVERSITY OF GEORGIA

An Equal Opportunity, Affirmative Action, Veteran, Disability Institution.
If you are an individual with a disability who may require assistance or accommodation in order to participate in or receive the benefit of a, service program, or activity of UGA, or if you desire more information, please contact us.



UNIVERSITY OF GEORGIA
EXTENSION



Actividad INICIAL: Método 2: Hacer Mermelada



Hacer Mermelada de Fresas para Congelar



National Center for Home Food Preservation
College of Family and Consumer Sciences
UNIVERSITY OF GEORGIA

An Equal Opportunity, Affirmative Action, Veteran, Disability Institution.
If you are an individual with a disability who may require assistance or accommodation in order to participate in or receive the benefit of a, service program, or activity of UGA, or if you desire more information, please contact us.



MAKING JAM: A Preservation Exploration

How many times have you eaten a peanut butter and jelly sandwich? Maybe you prefer toast with jam? Have you tried thumbprint cookies, or maybe a crêpe filled with a yummy fruit spread? In this food science exploration, you'll get to learn how to preserve your own jam at home.

Let's start with some basics of food science and preservation:

Preservation means keeping food from going bad. Think of rotten tomatoes or moldy bread – those are examples of spoiled food. At home, we use methods like putting food in the fridge or freezer to make them last longer. Other ways to preserve food are by pickling, drying, making jam, or canning it. These methods help us enjoy our favorite foods for a longer time!

Jam gets its name from the action that makes it – jam is made when fruit and sugar are “jammed”, or mashed, together. The gooey, gel-like texture of jam comes from a balance of fruit and sugar along with acid and pectin.

Some fruits have enough natural acid and pectin to gel on their own once sugar is added, but other fruits need lemon juice and/or packaged pectin to be added. Most citrus fruits and apples have a lot of pectin in the white layer under their skin (called the rind or peel).

Freezer jam, as it sounds, is jam that is frozen so that you can use it for a longer time. Shelf-stable jam stored at room temperature is cooked then canned in a boiling water canner in order to be preserved.

Jam's high acidity, large amount of sugar, and lack of available water slow the growth rate of microorganisms like mold, but freezing or boiling water canning is needed to fully stop spoilage.



Is it a Jam or a Jelly?

Jam has pieces of crushed fruit, and jelly is made from fruit juice!



HACER MERMELADA: Una Exploración de la Conservación

¿Cuántas veces has comido un sándwich de mantequilla de maní y mermelada? Tal vez prefieras tostadas con mermelada. ¿Has probado galletas con huella digital, o tal vez un crêpe relleno con una deliciosa crema de frutas? En esta exploración de la ciencia de los alimentos, aprenderás a conservar tu propia mermelada en casa.

Comencemos con algunos conceptos básicos de la ciencia de los alimentos y la conservación:

La conservación significa evitar que los alimentos se echen a perder. Piensa en tomates podridos o pan mohoso: esos son ejemplos de alimentos estropeados. En casa, usamos métodos como poner los alimentos en el refrigerador o congelador para que duren más tiempo. Otras formas de conservar alimentos son encurtir, secar, hacer mermelada o enlatarlos. ¡Estos métodos nos ayudan a disfrutar de nuestros alimentos favoritos por más tiempo!

La mermelada obtiene su nombre de la acción que la crea: la mermelada se hace cuando la fruta y el azúcar se "aplastan" o se machacan juntos. La textura pegajosa y gelatinosa de la mermelada proviene de un equilibrio entre la fruta y el azúcar junto con el ácido y la pectina.

Algunas frutas tienen suficiente ácido natural y pectina para gelificar por sí solas una vez que se agrega azúcar, pero otras frutas necesitan jugo de limón y/o pectina empaquetada. La mayoría de los cítricos y las manzanas tienen mucha pectina en la capa blanca debajo de su piel (llamada cáscara o corteza).

La mermelada para congelar, como su nombre indica, es mermelada que se congela para que puedas usarla durante más tiempo. La mermelada estable a temperatura ambiente se cocina y luego se enlatada en un enlatador de agua hirviendo para conservarla.

La alta acidez de la mermelada, la gran cantidad de azúcar y la falta de agua disponible ralentizan la tasa de crecimiento de microorganismos como el moho, pero se necesita congelación o enlatado en agua hirviendo para detener completamente el deterioro..



¿Es mermelada o jalea?

La mermelada tiene trozos de fruta triturada, y la jalea está hecha de jugo de fruta.



BEGINNING JAM MAKING ACTIVITY: STRAWBERRY FREEZER JAM

Time required:

1 hour procedure + 1/2 hour additional freezing time = 1½ hours

Ingredients:

Yield: About 5 or 6 half-pint jars

- 2 cups crushed strawberries or blackberries (about 1 quart berries)
- 4 cups sugar
- 1 package powdered pectin
- 1 cup water

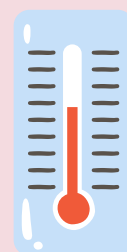
Equipment needed:

- Refrigerator or freezer
- Half-pint (8-ounce) plastic freezer containers
- Labels and pens (optional)
- Permanent marker
- Soap
- Colander for washing strawberries
- Very sturdy drinking straws
- Small paring knife (s)
- Cutting board
- Baking pan or cookie sheet with raised edges
- Dish towel or slip-proof mat
- Potato masher
- Liquid and dry measuring cups
- Measuring spoons
- Large bowl
- Large spoon for stirring
- Kitchen timer
- Ladle
- Bubble freer or narrow spatula
- Headspace tool
- Spoon for adjusting headspace

- Select fully ripe strawberries that do not have mold or rot.



- Set freezer temperature at 0°F and refrigerator temperature between 35°F and 40°F .



* Options for other fruit and other pectin:

Strawberry jam is best made with fresh-picked, in-season berries. If you use store-bought berries, be sure to mash them up very well to avoid getting a lot of floating fruit and trapped air in the final product. If you choose other fresh-picked fruits (such as peaches, cherries, or other berries), then quantities may vary; follow the directions on pectin package labels or inserts.

This recipe is for use with Ball® Instant Pectin; there are other pectin products that can be used. If you use another brand, follow the recipe and directions that come with that pectin product.



ACTIVIDAD INICIAL DE HACER MERMELADA: MERMELADA DE FRESAS PARA CONGELAR

Tiempo requerido: 1 hora de procedimiento + ½ hora adicional de tiempo de congelación = 1½ horas

Ingredientes:

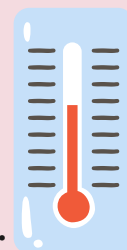
Rinde: Aproximadamente 5 o 6 frascos de media pinta

- 2 tazas de fresas o moras trituradas (aproximadamente 1 cuarto de bayas)
- 4 tazas de azúcar
- 1 paquete de pectina en polvo
- 1 taza de agua

Equipo necesario:

- Refrigerador o congelador
- Contenedores de plástico para congelador de media pinta (8 onzas)
- Etiquetas y bolígrafos (opcional)
- Marcador permanente
- Jabón
- Colador para lavar fresas
- Pajitas muy resistentes
- Cuchillo pequeño de pelar
- Tabla de cortar
- Bandeja para hornear o bandeja para galletas con bordes elevados
- Toalla de cocina o tapete antideslizante
- Triturador de papas
- Tazas medidoras de líquidos y sólidos
- Cucharas medidoras
- Bol grande
- Cuchara grande para revolver
- Temporizador de cocina
- Cucharón
- Liberador de burbujas o espátula estrecha
- Herramienta para medir el espacio libre
- Cuchara para ajustar el espacio libre

- **Selecciona fresas completamente maduras que no tengan moho ni podredumbre.**
- **Ajusta la temperatura del congelador a 0°F y la temperatura del refrigerador entre 35°F y 40°F.**



*Opciones para otras frutas y otras pectinas:

La mermelada de fresa se hace mejor con fresas frescas y de temporada. Si usas fresas compradas en la tienda, asegúrate de triturarlas muy bien para evitar que haya mucha fruta flotante y aire atrapado en el producto final. Si eliges otras frutas frescas (como duraznos, cerezas u otras bayas), las cantidades pueden variar; sigue las instrucciones en las etiquetas o insertos del paquete de pectina. Esta receta es para usar con pectina instantánea Ball®; hay otros productos de pectina que se pueden usar. Si usas otra marca, sigue la receta y las instrucciones que vienen con ese producto de pectina.



The Procedure: Just Follow These Steps...

Part One: Preparing Jars

1. Wash hands thoroughly with soap under running water for at least 20 seconds, rinse well, and dry.
2. Assemble equipment and ingredients.
3. Examine plastic freezer jars or freezer containers and discard any with cracks.
4. Wash plastic jars and plastic lids thoroughly in warm soapy water, rinse well.
5. Use a permanent marker to label lids with your name, the name of the product and the date.



Feeling creative?
Make up a company name
for your products.



Fun Facts



Strawberries are a member
of the rose family.

The average strawberry
has 200 seeds



El Procedimiento: Solo Sigue Estos Pasos...

Parte Uno: Preparación de

1. Lávate las manos a fondo con jabón bajo agua corriente durante al menos 20 segundos, enjuaga bien y seca.
2. Reúne el equipo y los ingredientes.
3. Examina los frascos de plástico para congelador o los contenedores de congelador y desecha los que tengan grietas.
4. Lava los frascos de plástico y las tapas de plástico a fondo con agua tibia y jabón, enjuaga bien.
5. Usa un marcador permanente para etiquetar las tapas con tu nombre, el nombre del producto y la fecha.



¿Te sientes creativo? Inventa un nombre de empresa para tus productos.



Datos Curiosos



Las fresas son miembros de la familia de las rosas.

La fresa promedio tiene 200 semillas.



Part Two: Preparing the Strawberries

6. Rinse strawberries in a colander immediately before using. Do not soak berries. Gently lift them out of water.

7. **Leader Demonstration:** Basic knife skills. Grip the knife handle with dominant hand, wrapping fingertips behind knuckles for a tight grip. Slice with a rocking motion, not a chopping down action. Always pay attention and keep your fingers out of the path of the blade.



8. Remove the caps of the berries by holding a straw straight up against the tip of a strawberry and pushing the straw through the center of the berry until the leafy cap pushes off. Or, carefully use a knife to remove the tops of the berries.



9. Carve out and discard bruised spots with a paring knife if needed.

10. Thoroughly crush berries one layer at a time in a deep baking pan or cookie sheet using a potato masher. It is helpful to place a damp dish towel or slip proof mat under the pan to prevent sliding.



Be Extra
Careful!



Fun Fact

Jams have only about 48 calories per tablespoon and no fat.

Parte Dos: Preparación de las Fresas

6. Enjuaga las fresas en un colador inmediatamente antes de usarlas. No remojes las bayas. Levántalas suavemente del agua.

7. **Demostración del líder:** Habilidades básicas con el cuchillo. Agarra el mango del cuchillo con la mano dominante, envolviendo las yemas de los dedos detrás de los nudillos para un agarre firme. Corta con un movimiento de balanceo, no con una acción de corte hacia abajo. Siempre presta atención y mantén los dedos fuera del camino de la hoja.



8. Quita las tapas de las bayas sosteniendo una pajita recta contra la punta de una fresa y empujando la pajita a través del centro de la baya hasta que la tapa con hojas se desprenda. O, usa cuidadosamente un cuchillo para quitar las partes superiores de las bayas.



9. Recorta y desecha las manchas magulladas con un cuchillo de pelar si es necesario.

10. Tritura bien las bayas una capa a la vez en una bandeja para hornear profunda o bandeja para galletas usando un triturador de papas. Es útil colocar una toalla de cocina húmeda o un tapete antideslizante debajo de la bandeja para evitar que se deslice.



¡Ten mucho
cuidado!



Datos Curiosos

Las mermeladas tienen aproximadamente 48 calorías por cucharada y no contienen grasa.



Part Three: Making the Jam

11. Place prepared berries in a large mixing bowl.
12. Add sugar, mix well, and let stand for 20 minutes, stirring occasionally.
13. Dissolve pectin in water and boil for 1 minute.
14. Add pectin solution to berry-and-sugar mixture; stir for 2 minutes.
15. Pour jam into freezer containers or canning jars, leaving $\frac{1}{2}$ inch head space at the top. This gap is called headspace. Measure headspace with ruler or headspace tool to ensure headspace is $\frac{1}{2}$ -inch.
16. Use bubble freer or spatula to release any large air pockets that are trapped in the jam. Check headspace and add or remove jam if needed.
17. Wipe jar rims with clean, damp paper towel. Anything on the rim might prevent the jar from closing properly.
18. Close covers on containers and let stand at room temperature for 24-hours.
19. To store. Store uncooked jams in refrigerator or freezer. They can be held up to 3 weeks in the refrigerator or up to a year in a freezer.
20. Once a container is opened, jam should be stored in the refrigerator and used within a few days. If kept at room temperature they will mold or ferment in a short time.

Fun Facts from:

National Institutes of Health. (2024). Office of Dietary Supplements. Vitamin C. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/>



Fun Fact

8 strawberries provide 140% of your recommended daily intake of Vitamin C.



Think About It: Headspace



Have you ever seen what happens to the size of water after it freezes? As water freezes, each molecule of water expands, getting larger. There is so much water in fruits, and therefore in jams, that the same thing happens when jam freezes – it gets bigger! If there is not enough space between the top of the jam and the lid, then as the jam freezes it may push against the lid and lift it, or push against the sides of the container so hard that it breaks. Air can also cause color and flavor changes in the jam (called oxidation), so too much headspace can lower quality.



Parte Tres: Haciendo la Mermelada

11. Coloque las bayas preparadas en un tazón grande para mezclar.
12. Agregue el azúcar, mezcle bien y deje reposar durante 20 minutos, revolviendo ocasionalmente.
13. Disuelva la pectina en el agua y hiérvala durante 1 minuto.
14. Agregue la solución de pectina a la mezcla de bayas y azúcar; mezcle durante 2 minutos.
15. Vierta la mermelada en recipientes para congelar o frascos para conservas, dejando $\frac{1}{2}$ pulgada de espacio libre en la parte superior. Este espacio se llama “espacio de cabeza”. Mida el espacio de cabeza con una regla o herramienta de medición para asegurarse de que sea de $\frac{1}{2}$ pulgada.
16. Use un desburbujador o una espátula para liberar cualquier bolsa grande de aire atrapada en la mermelada. Verifique el espacio de cabeza y agregue o retire mermelada si es necesario.
17. Limpie los bordes de los frascos con una toalla de papel limpia y húmeda. Cualquier residuo en el borde podría impedir que el frasco cierre correctamente.
18. Cierre las tapas de los recipientes y deje reposar a temperatura ambiente durante 24 horas.
19. Para almacenar: Guarde las mermeladas sin cocinar en el refrigerador o congelador. Se conservan hasta 3 semanas en el refrigerador o hasta un año en el congelador.
20. Una vez que se abre un recipiente, la mermelada debe guardarse en el refrigerador y usarse dentro de unos días. Si se deja a temperatura ambiente, se enmohecerá o fermentará en poco tiempo.

Fun Facts from:

National Institutes of Health. (2024). Office of Dietary Supplements. Vitamin C. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/>



Datos Curiosos

* fresas proporcionan el 140% de tu ingesta diaria recomendada de vitamina C.



Piénsalo: Espacio Libre



¿Alguna vez has visto lo que le sucede al tamaño del agua después de que se congela? Cuando el agua se congela, cada molécula de agua se expande, haciéndose más grande. Hay tanta agua en las frutas, y por lo tanto en las mermeladas, que lo mismo sucede cuando la mermelada se congela: ¡se hace más grande! Si no hay suficiente espacio entre la parte superior de la mermelada y la tapa, entonces al congelarse la mermelada puede empujar contra la tapa y levantarla, o empujar contra los lados del contenedor tan fuerte que lo rompa. El aire también puede causar cambios de color y sabor en la mermelada (llamado oxidación), por lo que demasiado espacio libre puede disminuir la calidad.